العلوم | الصف التاسع العام

تدوير المادة

الحصة الأولى: المادة ودورة الماء

الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة | القسم الثالث

الحصة 1 من 4 • الاثنين 21/9/2026

لغز اليوم: هل يمكن أن تكون قد شربتَ ماءً شربه ديناصور قبل ملايين السنين؟



بالميثاق نبلغ الآفاق

الميثاق الوطني للتعليم

قيمٌ نعيشها في حصتنا اليوم... بالميثاق نبلغ الآفاق

التنظيم الذاتي والانضباط

نلتزم بالوقت المحدد لكل نشاط ونحافظ على هدوء المجموعة.

الإبداع

نقترح أفكارًا مبتكرة لترشيد استهلاك الماء في البيت والمدرسة.

روح المبادرة والمثابرة

نبادر بالإجابة، ونحاول من جديد إن أخطأنا.

★ قيمة اليوم

العمل الجماعي

نتعاون ونتأكد أن كل فرد في المجموعة فهم الإجابة.

★ قيمة اليوم

التفكير النقدي

نبحث عن الدليل: هل جزيء الماء نفسه يدور إلى الأبد؟

التعلم المستمر

نربط ما نتعلمه بحياتنا: من المكيّف إلى محطات التحلية.



مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين-الشرقية

قوانين الصف

الاحترام والمسؤولية أساس بيئة التعلم الناجحة

1. المحافظة على نظافة الصف وممتلكات المدرسة
2. عدم مغادرة الصف دون استئذان
3. إنجاز المهام والواجبات في الوقت المحدد
4. الإلتزام بالهدوء وتعليمات الأمن والسلامة
5. الحضور في الوقت المحدد والاستعداد قبل بدء الحصة
6. الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق
7. احترام المعلم والزملاء وحسن الاستماع
8. المشاركة الإيجابية ورفع اليد قبل التحدث

معًا نصنع صفًّا آمنًا ومحفزًا للتعليم



بالميثاق نبلغ الآفاق

الاحترام
المسؤولية
التعاون
الإنتماء

أوسمة أبطال الميثاق

تتنافس المجموعات اليوم على خمسة أوسمة



وسام حصة

لأفضل تعاونٍ وعملٍ بروح الفريق



وسام أحمد

للالتزام بالوقت والانضباط



وسام فاهم

للفكرة المبتكرة والسؤال الذكي



وسام شاهين

لمن يتحدّى نفسه في سؤال التحدّي



وسام مها

لأفضل حلٍّ بيئي مستدام

في نهاية الحصة نعلن المجموعات الفائزة بالأوسمة ★



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

التهيئة الحافزة

لغز اليوم: هل شربتَ ماءً شربه ديناصور؟

قبل أكثر من 66 مليون سنة شربت الديناصورات من الأنهار والبحيرات... واليوم تشرب أنت كوبًا من الماء.



هل يمكن أن يكون في كوبك ماءٌ شربه ديناصور؟

نعم | لا | ربما

صوّتوا الآن... وسنعود إلى الإجابة في نهاية الحصة!



فاهم: المادة... هل تختفي أم تعود بشكل آخر؟ فكّروا جيدًا!

01:00
اضغط للبدء

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم قبلي

ماذا تتذكّر من الدرس السابق؟



أحمد: تذكّروا جيدًا... ثم أجيبوا!

01:00
اضغط للبدء

1. تتدفق الطاقة في النظام البيئي في اتجاه واحد، ويُفقد جزء كبير منها عند كل مستوى غذائي. — صح
2. تختفي المادة الموجودة في جسم الكائن الحي نهائيًّا بعد موته. — خطأ
3. تحصل النباتات على المواد التي تحتاج إليها من الهواء والتربة والماء. — صح

صح أم خطأ؟

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

هدف الحصة ونواتج التعلم

ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟



أحمد: من اللغز والأسئلة... استنتجوا هدفنا اليوم، ثم لنتحقق منه معًا!

هدف الحصة: يستكشف الطالب كيف تنتقل المادة عبر الأجزاء الحية وغير الحية من النظام البيئي من خلال دورة الماء، ولماذا يُعدّ تدوير المواد المغذية مهمًّا للكائنات الحية.

1. يعرّف المادة والمادة المغذية، ويفسّر لماذا تُعاد دورة المادة بينما تتدفق الطاقة في اتجاه واحد.

فهم

2. يتتبّع انتقال المواد المغذية بين الأجزاء الحيوية وغير الحيوية في النظام البيئي.

تطبيق

3. يصف عمليات دورة الماء، ويحلّل توزيع المياه على كوكب الأرض.

تحليل

نواتج التعلم:

- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...
- نكتشفه معًا...

هرم بلوم للتفكير



خط سير الحصة

45
دقيقة

التهيئة والأهداف

9 دقائق

لغز الديناصور، التقويم القبلي، الهدف والمفردات

الناتج الأول

8 دقائق

الطاقة تتدفق... والمادة تُعاد دورتها

الناتج الثاني

7 دقائق

رحلة المادة بين الغاف والجمل والتربة

الناتج الثالث

13 دقيقة

نقرأ ونشاهد ونحلّل دورة الماء

الختام

8 دقائق

نصحّح المفهوم، نقيّم أنفسنا، بطاقة الخروج



لكل نشاط مؤقّت زمني... نلتزم بالوقت لنحقق نواتج التعلم

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

مفردات الدرس

المفردات الجديدة



حصة: توقّعوا المعنى قبل أن يظهر!

المادة Matter

أي شيء له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ.

المادة المغذية Nutrient

مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها الكائن الحي من بيئته لاستمرار حياته والقيام بعملياته الحيوية.

الدورة الجيوكيميائية الحيوية Biogeochemical cycle

عملية تبادل المواد بين الأجزاء الحيوية وغير الحيوية ضمن الغلاف الحيوي.

الدورة (مراجعة) Cycle

سلسلة من الأحداث تتكرر بنمط منتظم، تبدأ وتنتهي في النقطة نفسها.

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



الناتج الأول

المادة لا تفنى... بل تُعاد دورتها

فاهم: ماذا لو لم تُعِد الطبيعة تدوير المادة؟

قانون حفظ المادة: المادة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم، لكنها تتحوّل من صورة إلى أخرى.

المادة: أي شيء له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ.

المادة المغذية: مادة كيميائية يحصل عليها الكائن الحي من بيئته لاستمرار حياته.

تتكوّن أجسام الكائنات الحية من الماء ومواد مغذية مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور.

الطاقة: تتدفق في اتجاه واحد

الشمس ← المنتجات ← المستهلكات ← حرارة تُفقد

المادة: تُعاد دورتها باستمرار

تنتقل بين الكائنات الحية (الأجزاء الحيوية) والهواء والماء والتربة (الأجزاء غير الحيوية)، ثم تعود من جديد.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

تقويم الناتج الأول

صنّفوا العبارات: طاقة أم مادة؟

1 تتدفق في اتجاه واحد عبر النظام البيئي.	طاقة	2 تُعاد دورتها بين الكائنات الحية والبيئة.	مادة
3 يُفقد جزء كبير منها حرارةً عند كل مستوى غذائي.	طاقة	4 تعيدها المحللات إلى التربة بعد موت الكائنات.	مادة
5 مصدرها الأساسي في معظم الأنظمة البيئية الشمس.	طاقة	6 تتكوّن منها أجسام الكائنات مثل الكربون والنيتروجين.	مادة



تحدّي شاهين ■

لماذا تحتاج الأنظمة البيئية إلى إمداد مستمر بالطاقة من الشمس، ولا تحتاج إلى إمداد مستمر بالمادة؟

03:00
اضغط للبدء

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



الناتج الثاني

كيف تنتقل المواد المغذية في النظام البيئي؟

الهواء والتربة والماء ← الأعشاب (منتِج) ← البقرة (مستهلِك) ← المحللات

تعيد المحللات المواد المغذية إلى التربة... فتبدأ الدورة من جديد



الشكل 16: تنتقل المواد المغذية من المنتِج إلى المستهلِك

ربط باللغة العربية: نحلّل المصطلح

جيو (الأرض: الصخور والتربة) + كيميائية (تفاعلات كيميائية) + حيوية (الكائنات الحية)

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير

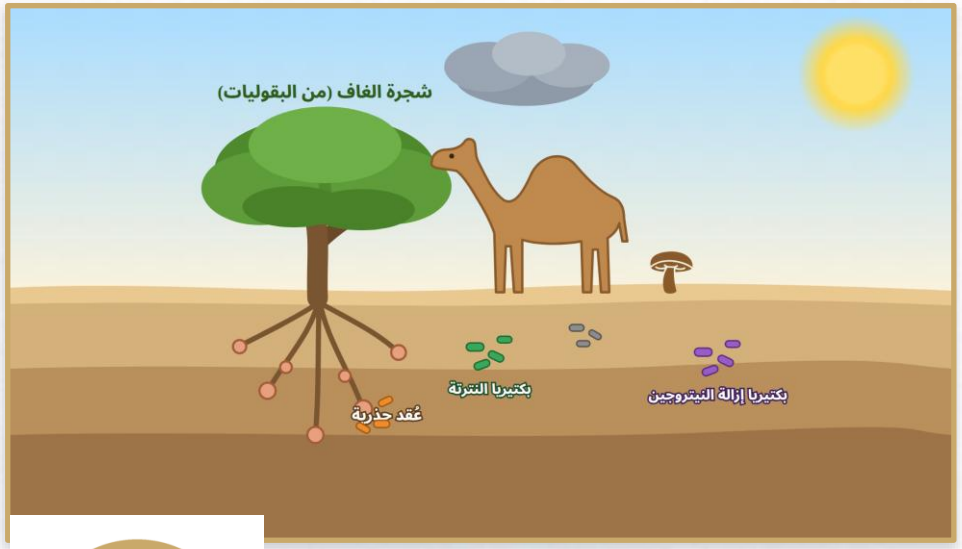


تقويم الناتج الثاني

من بيئتنا: رحلة المادة بين الغاف والجمل



مها: الغاف شجرتنا الوطنية!



رتّبوا رحلة المادة المغذية بدءًا من التربة:

أ. يتغذّى الجمل على أوراق الغاف.

ب. تمتص جذور الغاف الماء والأملاح المعدنية من التربة.

ج. تحلّل المحللات فضلات الجمل وبقايا الأوراق.

د. تعود المواد المغذية إلى التربة لتمتصها الغاف من جديد.

03:00
اضغط للبدء

◄ إظهار الإجابة

الترتيب: ب ← أ ← ج ← د

غير حيوية: التربة والماء والهواء | حيوية: الغاف والجمل والمحللات

نقرأ لنفهم ونرتقي



حصة: اقرؤوا الفقرة في المجموعة، ثم أجيبوا عن السؤالين

03:00
اضغط للبدء



دورة الماء – من كتاب الطالب

تتبخّر المياه باستمرار إلى الغلاف الجوي من المسطحات المائية والتربة والكائنات الحية، ثم يرتفع بخار الماء وتنخفض درجة حرارته، فيتكاثف في صورة قطرات حول جسيمات الغبار مكوّنًا السحب. تسقط المياه من السحب هطولًا في صورة مطر أو ثلج أو بَرَد، ثم تتدفّق المياه الجوفية والجريان السطحي إلى الجداول والأنهار والبحيرات والمحيطات لتتبخّر من جديد. ومصدر نحو 90% من بخار الماء المحيطات والبحيرات والأنهار، أما نحو 10% فمصدره أسطح النباتات في عملية تُسمّى النتح.

أسطح النباتات، في عملية تُسمّى النتح.

التبخّر، والتكاثف، والهطول (ويُقبل أيضًا: النتح والترشيح).

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

شاهد وتتبّع: رحلة قطرة ماء



أثناء المشاهدة:

رتّبوا العمليات كما تظهر في الفيديو:

- الهطول
- التبخّر
- التكاثف

ثم الجريان إلى الأنهار والمياه الجوفية

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

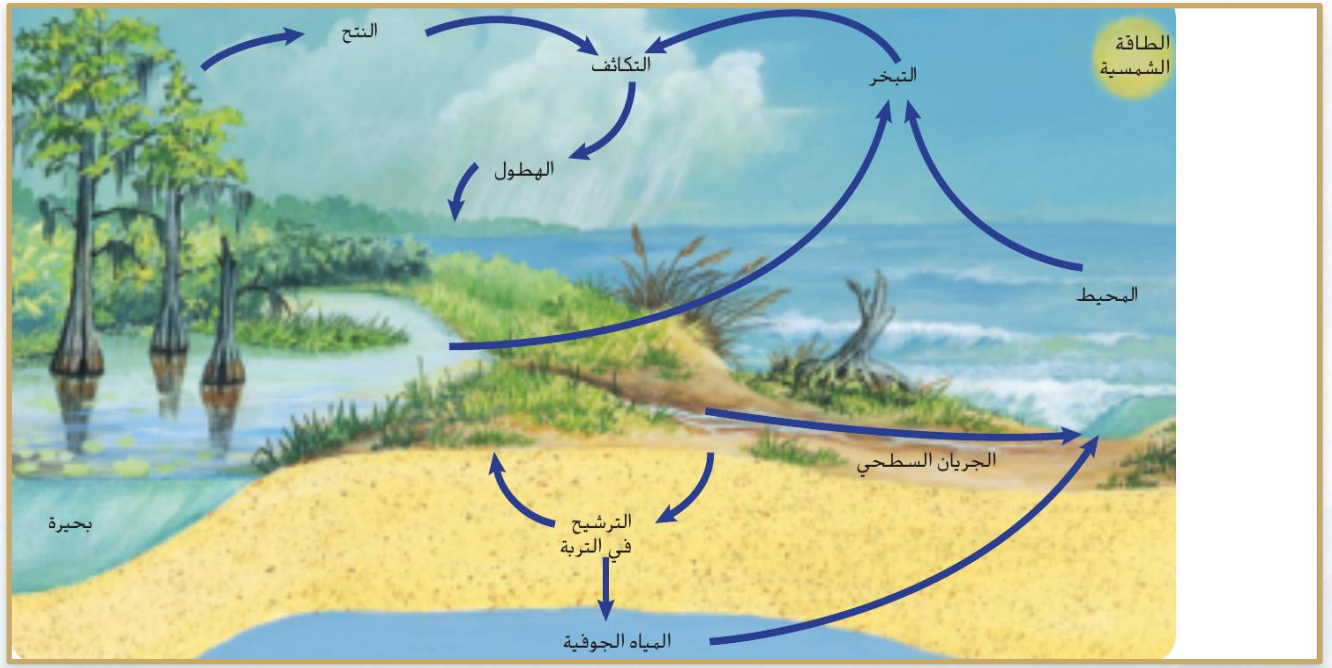
هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

الناتج الثالث

عمليات دورة الماء



التبخّر: تحوّل الماء إلى بخار بفعل طاقة الشمس.

النتح: خروج بخار الماء من ثغور أوراق النباتات.

التكاثف: تحوّل بخار الماء البارد إلى قطرات تكوّن السحب.

الهطول: سقوط الماء من السحب مطرًا أو ثلجًا أو بَرَدًا.

الجريان السطحي: تدفّق الماء على سطح الأرض إلى الأنهار والبحار.

الترشيح: تسرّب الماء عبر التربة ليكوّن المياه الجوفية.

من حياتنا في الإمارات: الماء المتساقط من مكيّف الهواء ناتج عن تكاثف بخار الماء!

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



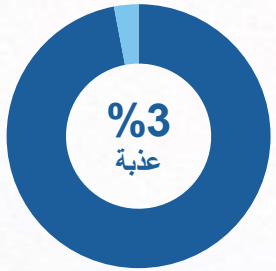
الناتج الثالث

أين توجد مياه الأرض؟ ولماذا نرشّدها؟



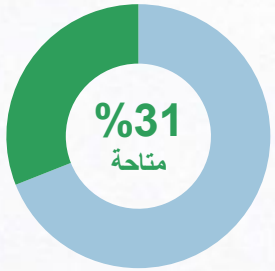
مها: لذلك تعتمد الإمارات على تحلية مياه البحر والاستمطار... فلنرشّد استهلاكنا!

مياه الأرض



- مالحة 97%
- عذبة 3%

المياه العذبة



- متجمدة 69%
- متاحة 31%

ربط بالرياضيات: من كل 100 لتر من مياه الأرض، كم لترًا عذبًا متاحًا للكائنات الحية؟

◄ إظهار الإجابة

3 × 31% ≈ 0.9 لتر فقط!

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



تقويم الناتج الثالث

حدّدوا العمليات المرقّمة في دورة الماء



◄ الإجابات

بنك الكلمات

التبخّر
التكاثف
الهطول
الجريان السطحي
النتح

03:00
اضغط للبدء

▲ سؤال بنمط TIMSS: أيّ العمليات الآتية تنقل الماء من النباتات إلى الغلاف الجوي؟

أ) التكاثف ✗	ب) النتح ✓
ج) الهطول ✗	د) الترشيح ✗

تحدّي شاهين ■: لماذا تُعدّ دورة الماء مهمة للإمارات رغم قلّة الأمطار؟ اذكروا دليلين من الدرس.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



نصحّح مفهومًا

عودة إلى اللغز: هل شربتَ ماء الديناصور؟

فاهم: العالِم يبحث عن الدليل!



صحيح إلى حدٍّ كبير: ذرّات الهيدروجين والأكسجين في كوبك تدور على الأرض منذ ملايين السنين؛ فالمادة لا تفنى بل يُعاد تدويرها.

لكن انتبه: ليس بالضرورة أن يكون جزيء الماء نفسه! فقد يتحلّل الماء في البناء الضوئي ثم تتكوّن جزيئات ماء جديدة في التنفس، وقد يبقى الماء محبوسًا في جبل جليدي مئات السنين.

مفهوم خاطئ شائع:
«جزيئات الماء نفسها تنتقل إلى ما لا نهاية في دورة الماء»

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

الخلاصة

خلاصة الحصة في خريطة مفاهيم



نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الذاتي

أين أنا من نواتج التعلم؟



أحمد: هل حقّقتُ أهدافي اليوم؟

	أتقنتُه	أحتاج إلى تدريب	أحتاج إلى مساعدة
	إصبع واحد	إصبعان	ثلاثة أصابع
1. يعرّف المادة والمادة المغذية، ويفسّر لماذا تُعاد دورة المادة بينما تتدفق الطاقة في اتجاه واحد.	☐	☐	☐
2. يتتبّع انتقال المواد المغذية بين الأجزاء الحيوية وغير الحيوية في النظام البيئي.	☐	☐	☐
3. يصف عمليات دورة الماء، ويحلّل توزيع المياه على كوكب الأرض.	☐	☐	☐

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

التقويم الختامي

بطاقة الخروج

● أيٌّ مما يأتي **لا** يُعاد تدويره في النظام البيئي؟
(أ) الماء (ب) الكربون (ج) الطاقة (د) النيتروجين

▲ رتّب عمليات دورة الماء بدءًا من المحيط:
الهطول – التبخّر – الجريان السطحي – التكاثف

■ فسّر: لماذا لا تستطيع الكائنات الحية استخدام معظم المياه العذبة على الأرض؟

● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — أجب عن الأسئلة الثلاثة، وابدأ بما تستطيع!

03:00
اضغط للبدء

أجب بمفردك على الورقة

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	21/9/2026	تدوير المادة – دورة الماء	الأولى: مبادئ علم البيئة

ختام الحصة

أبطال اليوم... وإلى اللقاء غدًا!



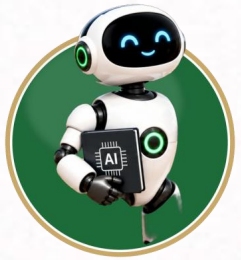
وسام حصة

المجموعة: .....



وسام أحمد

المجموعة: .....



وسام فاهم

المجموعة: .....



وسام شاهين

المجموعة: .....



وسام مها

المجموعة: .....

نصفّق للمجموعات الفائزة!

غدًا: تجربة مدهشة... هل يمكن لنَفَسِك أن يصنع حجرًا؟ نتتبّع رحلة ذرة الكربون!

مهمتي على منصة ألف / البوابة الذكية:
ارسم دورة الماء في بيتك (المكيّف، الغسيل، النباتات) وحدّد العمليات عليها.

نواتج التعلم:

1. المادة والمادة المغذية
2. انتقال المواد المغذية
3. عمليات دورة الماء

هرم بلوم للتفكير

